



4.1 Técnicas de muestreo

Estadística y probabilidad · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Se usa una muestra para sacar conclusiones sobre una población cuando encuestar a toda la población es poco práctico. El muestreo aleatorio simple da a cada miembro la misma probabilidad de selección; el muestreo sistemático selecciona a cada k -ésimo miembro después de un inicio aleatorio; el muestreo estratificado divide la población en subgrupos (estratos) y muestrea proporcionalmente de cada uno, asegurando la representación de los subgrupos; el muestreo por conveniencia y por cuotas son más rápidos pero más propensos al sesgo. El mejor método depende de la estructura de la población y de las restricciones prácticas.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Un colegio tiene 300 estudiantes: 120 en Año 12 y 180 en Año 13. Se requiere una muestra estratificada de tamaño 50. Encuentra cuántos estudiantes deben muestrearse de cada año.
Solución: Año 12: $50 \times (120/300) = 20$ estudiantes. Año 13: $50 \times (180/300) = 30$ estudiantes.

Chequeo rápido · alternativas

¿Qué método de muestreo consiste en seleccionar a cada k -ésimo miembro de una población después de un punto de inicio aleatorio?

- A Estratificado
- B Sistemático
- C Por conveniencia
- D Por cuotas

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Una empresa tiene 4 departamentos con 40, 60, 80 y 20 empleados respectivamente (200 en total). Se requiere una muestra estratificada de 20 empleados para una encuesta. (a) Calcula el número de empleados que deben muestrearse de cada departamento. (b) Explica una ventaja del muestreo estratificado sobre el muestreo aleatorio simple en este contexto. (c) Indica una limitación del muestreo estratificado. [6]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [6]

(a) Los tamaños de departamento 40,60,80,20 dan muestras de $20 \times 40 / 200 = 4$, $20 \times 60 / 200 = 6$, $20 \times 80 / 200 = 8$, y $20 \times 20 / 200 = 2$ respectivamente. (b) Garantiza que cada departamento, incluyendo el más pequeño (20 empleados), esté representado proporcionalmente, algo que una muestra aleatoria simple podría no lograr por azar. (c) Requiere conocer con precisión el tamaño de cada estrato de antemano y puede ser más complejo de organizar.

Respuesta del chequeo rápido

B. El muestreo sistemático selecciona miembros a intervalos fijos (cada k-ésimo) a partir de un punto de inicio elegido al azar.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AI.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.